SNOOKER PLAYER · VERSION 3.0

L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Tout part d'ici : cinq grandes tuiles, une barre d'aide et un voyant d'état.



1. **Smartphone**
   Se connecter à la télécommande, par QR code.
2. **Joueurs**
   Gérer les joueurs et leurs profils.
3. **Nouveau match**
   Démarrer un match en quelques clics.
4. **Championnat et Tournoi**
   Organiser des compétitions entre joueurs.
5. **CueSense, Entraînement**
   Exercices guidés et analyse du geste.
+ **Barre du bas et du haut**
   Tutoriels, Règles, À propos ; Aide, Paramètres, Quitter.

SYSTÈME PRÊT Le bandeau d'état, au centre en bas, indique en un coup d'œil si les caméras sont détectées, si le partage Wi-Fi est actif et si la sauvegarde locale fonctionne.

DANS CETTE PLAQUETTE

Le projet, en un coup d'œil 2
Fonctionnalités et équipement 3
Smartphone 4
Joueurs 5
Nouveau match 6
Championnat et Tournoi 7 à 9
Entraînement et exercices 10 et 11
Paramètres et caméras 12
Tutoriels, Règles, À propos 13

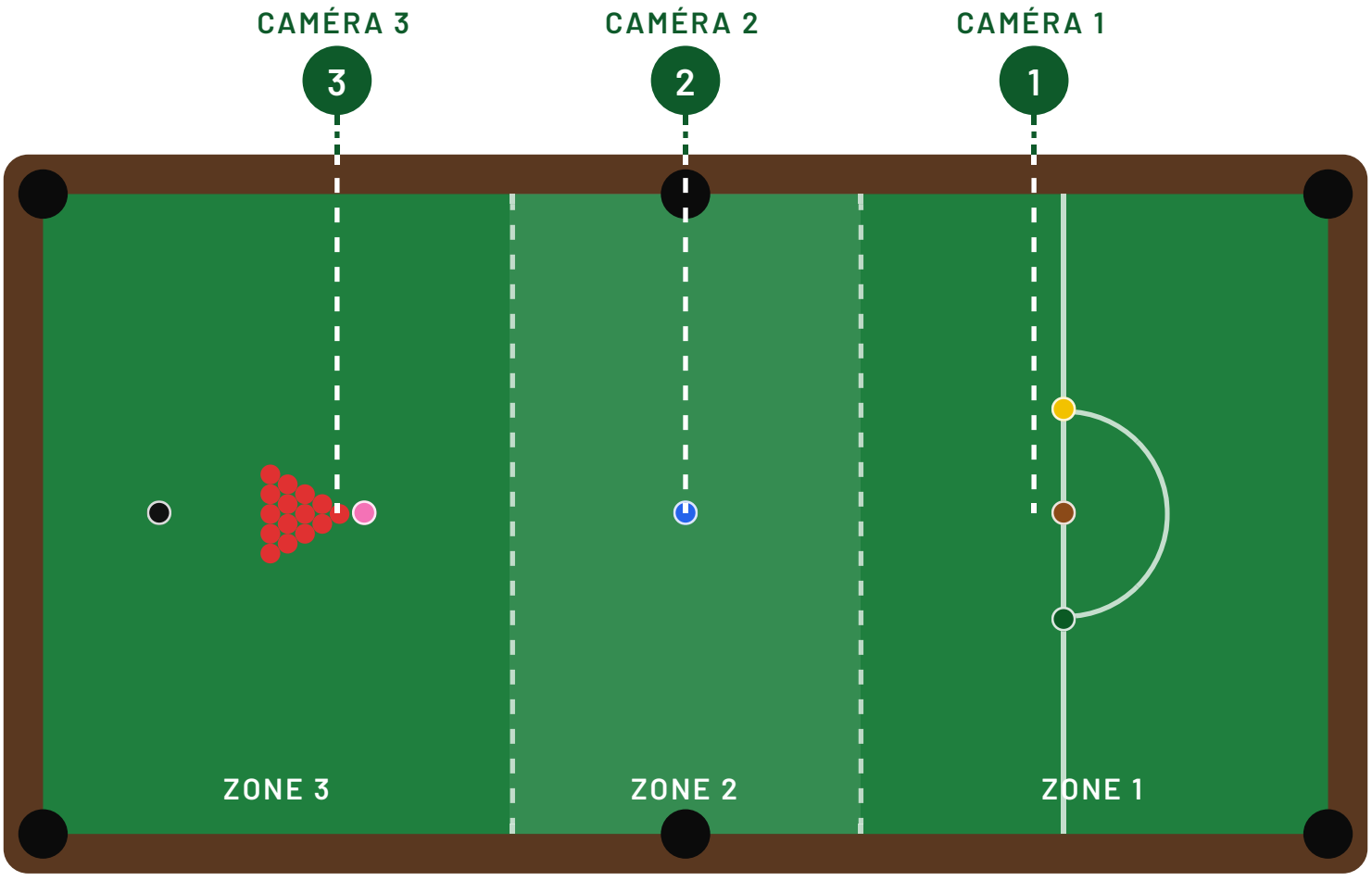
PROJET · VERSION 3.0

SNOOKER PLAYER

Le partenaire intelligent du snooker

Snooker Player compte les points, applique le règlement officiel et annonce le score à voix haute. Il garde l'historique des matchs et organise championnats et tournois. À terme, **trois caméras** placées au-dessus de la table suivront les billes et compteront à la place du joueur.

UNE TABLE, TROIS CAMÉRAS



← Côté noire — Caméras à 120 cm au-dessus du tapis — Côté baulk →

1 OBSERVER

3 caméras à 120 cm, calibrées par 10 marqueurs.

2 ARBITRER

Le moteur de jeu applique tout le règlement.

3 ANNONCER

Score affiché, annoncé à voix haute, enregistré.

EN SERVICE

Comptage à la télécommande, tournois, entraînement, voix.

EN TEST

Première caméra validée ; installation sur la table en cours.

À VENIR

Suivi automatique des billes, détection des fautes, Free ball.

SNOOKER PLAYER 3.0

CE QUE FAIT LE LOGICIEL

COMPTAGE COMPLET

Points, breaks, fautes, Miss, Free ball, fin de frame et de match : tout le règlement officiel.

TÉLÉCOMMANDES

Pilotez la partie depuis l'ordinateur ou un smartphone, connecté par un simple QR code.

JOUEURS ET HISTORIQUE

Profils des joueurs, matchs enregistrés et statistiques pour suivre la progression.

CHAMPIONNAT ET TOURNOI

Championnat aller-retour, tournoi à élimination directe ou tous contre tous, feuilles imprimables.

ENTRAÎNEMENT

11 exercices guidés avec compteur de série, et l'outil CueSense d'analyse du geste.

ANNONCES VOCALES

Score, fautes et changement de joueur annoncés à voix haute, voix française au choix.

RÈGLEMENT ET TUTORIELS

Le règlement du snooker consultable et recherchable, avec des tutoriels pas à pas.

AIDE À L'ARBITRAGE

Retour en arrière avec confirmation, alerte après des Miss répétés, correction de l'arbitre.

L'ÉQUIPEMENT

Table	Snooker 12 pieds, 357 × 178 cm	**3 caméras**	ELP, capteur IMX317, objectif 100°
Supports	Imprimés en 3D, à 120 cm au-dessus du tapis	**Câblage**	Câbles et rallonges USB de 3 m
Marqueurs	10 marqueurs ArUco de 6 cm collés sur la bordure	**Ordinateur**	PC Windows 10 ou 11, ou Mac
Smartphone	Télécommande de poche (en option)	**CueSense**	Capteur de mouvement fixé sur la queue

PRÉCISION VISÉE

Après calibration, une erreur de position des billes de 3 mm au maximum, 2 mm en objectif.

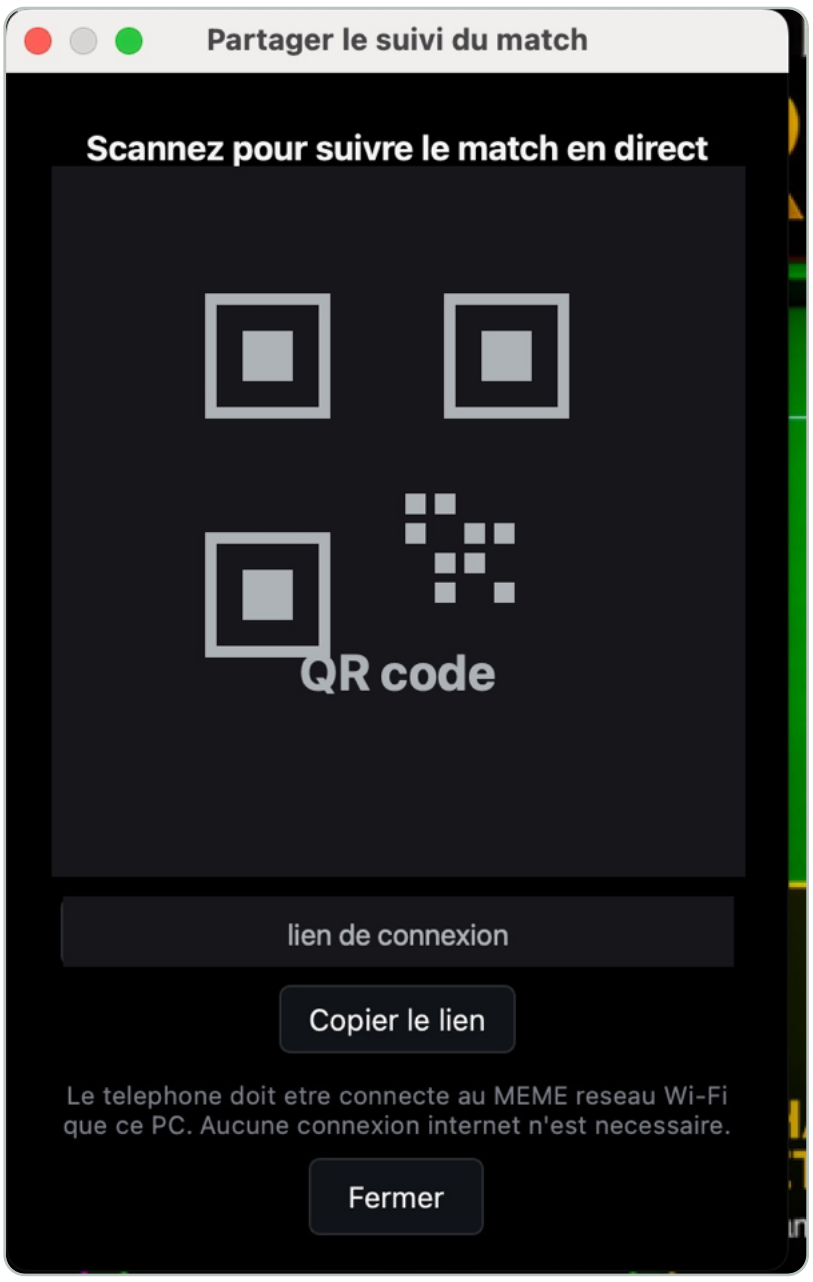
TECHNOLOGIES

C++20, Qt 6 et OpenCV, pour Windows et macOS.

TUILE 1 · ÉCRAN D'ACCUEIL

SMARTPHONE

Une télécommande de poche, en scannant un QR code.



COMMENT ÇA MARCHE

1. Cliquez sur la tuile : un **QR code** s'affiche, avec le lien correspondant.
2. Scannez-le avec le téléphone, branché sur le **même réseau Wi-Fi**. Aucune connexion internet n'est nécessaire.
3. Le téléphone suit le score **en direct** et peut aussi agir sur le match.

COMME LA TÉLÉCOMMANDE DU PC

Billes empochées, fautes, fin de break : tout se fait depuis le téléphone, comme sur l'ordinateur.

2 TÉLÉPHONES MAXIMUM

Deux téléphones peuvent être connectés en même temps à une table.

LIEN À IMPRIMER SUR LA TABLE

Sans match en cours, scanner le lien propose de saisir les noms et de démarrer un match depuis le téléphone, sans toucher au PC.

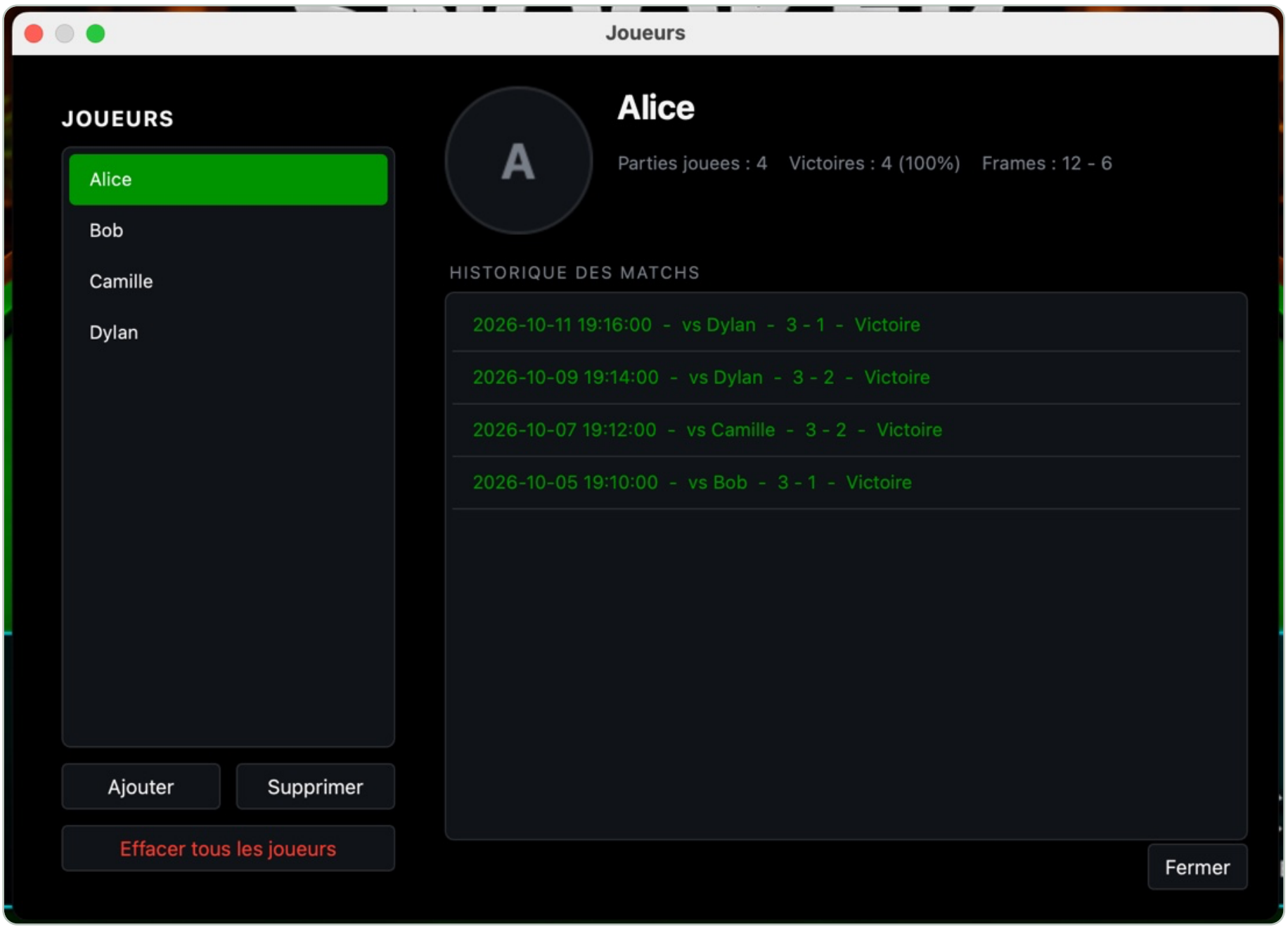
PLUS D'ENCOMBREMENT

La télécommande du PC se masque automatiquement dès qu'un téléphone se connecte.

TUILE 2 · ÉCRAN D'ACCUEIL

JOUEURS

Gérer les joueurs, leurs profils et leur historique.



Exemple avec des joueurs et des matchs de démonstration.

LISTE DES JOUEURS

Ajoutez ou supprimez un joueur. Les noms servent aussi pour démarrer un match ou un tournoi.

PHOTO DE PROFIL

Un clic sur l'avatar permet de choisir la photo du joueur.

STATISTIQUES

Parties jouées, victoires avec leur pourcentage, frames gagnées et perdues, calculées toutes seules.

HISTORIQUE DES MATCHS

La date, l'adversaire, le score et le résultat de chaque match joué, sans rien saisir à la main.

TUILE 3 · ÉCRAN D'ACCUEIL

NOUVEAU MATCH

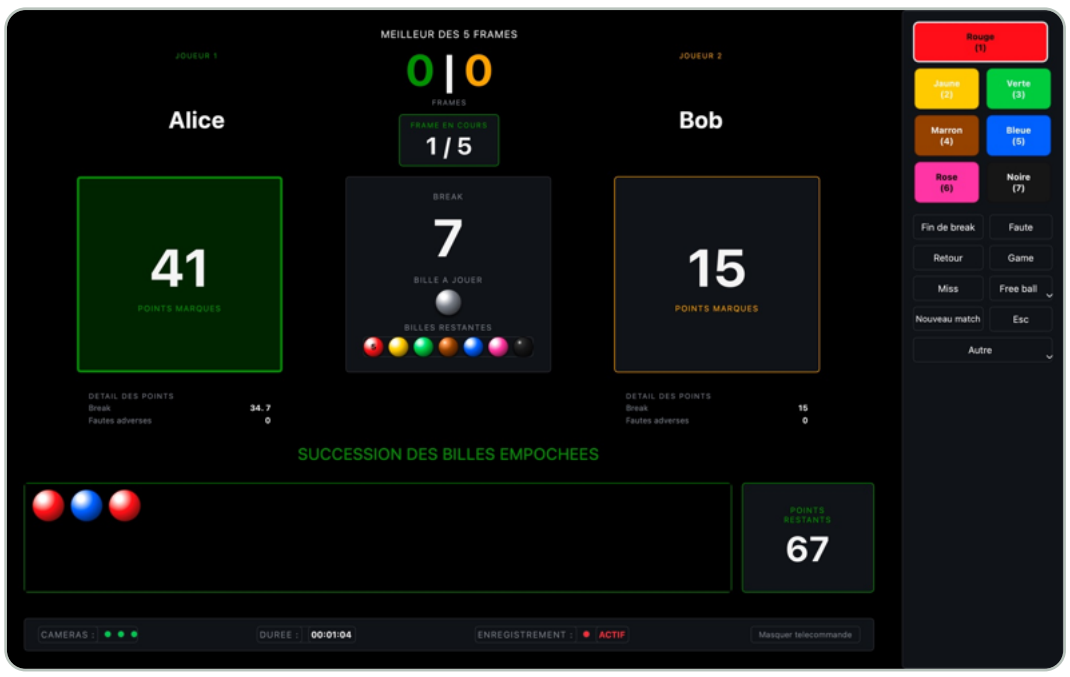
Démarrer un match, puis le suivre à la télécommande.

ÉTAPE 1 · LES JOUEURS



Choisissez le nom des deux joueurs dans la liste, ou tapez un nouveau nom, puis la longueur du match : 1 frame, ou meilleur des 3, 5, 7 ou 9.

ÉTAPE 2 · L'ÉCRAN DE MATCH



Score des frames, points de chaque joueur, break en cours, bille à jouer, billes restantes et points restants.

LA TÉLÉCOMMANDE, À DROITE DE L'ÉCRAN

Les 7 couleurs
Un clic par bille empochée : points, break et changement de joueur se font tout seuls.

Fin de break
Rien d'empoché, mais sans faute : la main passe à l'adversaire.

Faute, Miss, Free ball
On clique le bouton, puis la bille concernée ; l'appli applique la règle.

Retour
Annule le dernier coup, avec confirmation, aussi loin qu'on le souhaite.

Game, Nouveau match, Esc
Terminer la frame, relancer un match, ou retourner à l'accueil.

Autre
Les cas particuliers de l'arbitrage, expliqués ci-dessous.

LE BOUTON « AUTRE » : L'ARBITRAGE FIN

Bille touchante · bille ou blanche sortie de table (faute automatique) · recommencer la frame en cas de blocage · concéder la frame ou le match · **correction de l'arbitre** du dernier coup, avec une trace dans le journal.

Alerte Miss répétés : un bandeau prévient à 1/3, puis 2/3, et à la 3e de suite l'appli propose d'attribuer la frame à l'adversaire.

TUILE 4 · ÉCRAN D'ACCUEIL

CHAMPIONNAT ET TOURNOI

Deux façons d'organiser une compétition entre vos joueurs.



En cliquant sur la tuile, un écran propose de choisir entre **deux compétitions**. Chacune a son propre écran, ses participants et sa sauvegarde : on peut avoir un championnat **et** un tournoi en même temps.

CHAMPIONNAT

Matchs aller-retour

- Chaque joueur affronte chaque autre : un match **aller**, puis un match **retour**.
- Nombre de frames par match **au choix** : de 1 frame à « meilleur des 13 ».
- Classement à **points** : 2 par victoire, 0 par défaite.
- Égalité : différence de frames, puis matchs directs.

TOURNOI

Créer ou gérer un tournoi

- **Élimination directe** : un tableau, avec exemption automatique si le nombre de joueurs n'est pas une puissance de 2.
- **Tous contre tous** (round robin), avec classement.
- L'appli propose directement le match suivant.

COMMUN AUX DEUX COMPÉTITIONS

Plusieurs tables : choisissez le match à lancer sur cette table, ou saisissez un résultat déjà joué ailleurs.

Feuille vierge : une grille à remplir au stylo, avant même de créer la compétition.

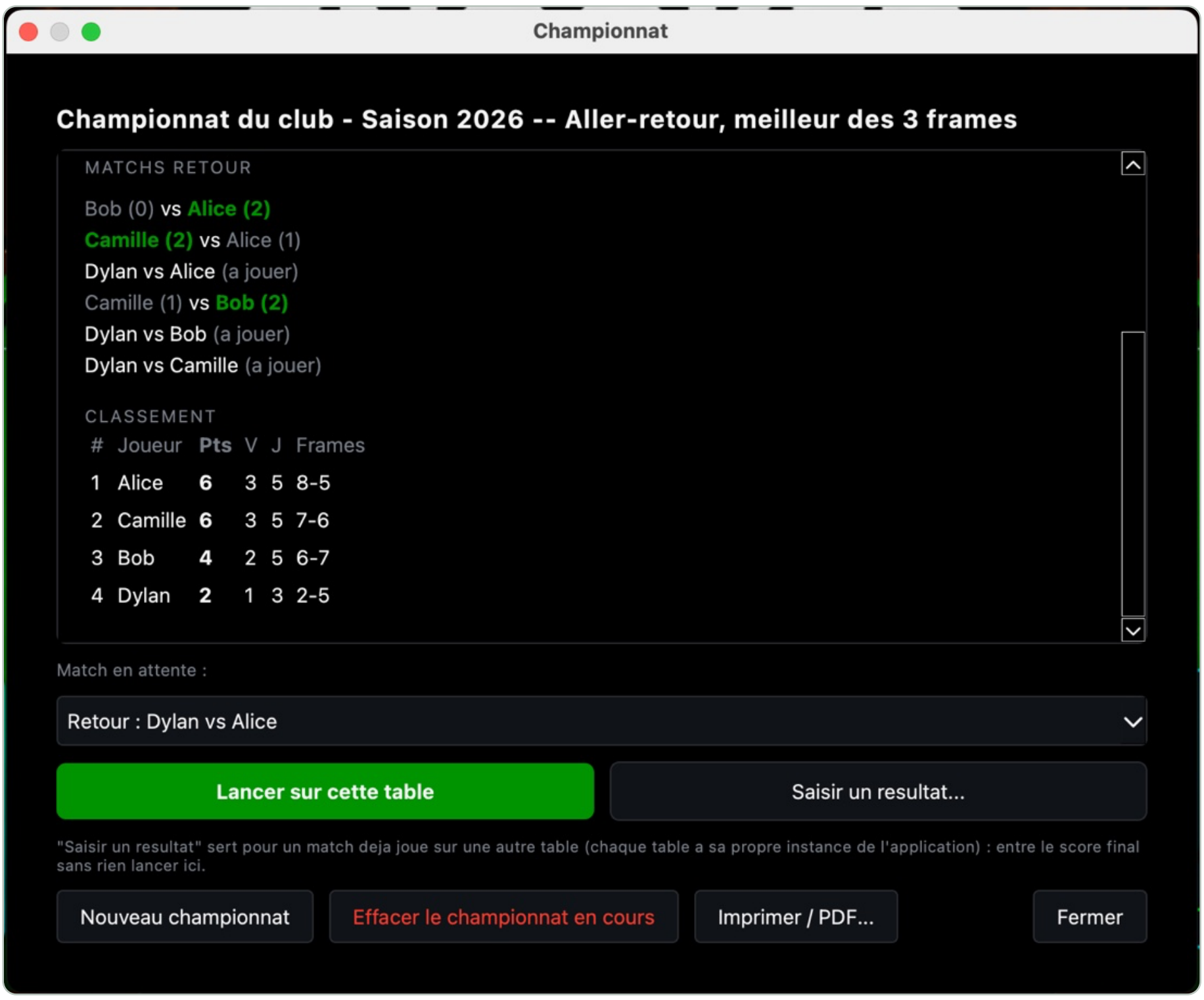
Impression : une feuille A4 avec les matchs, scores et classement, avec des cases à remplir à la main.

Reprise : la compétition en cours est enregistrée et retrouvée au prochain lancement.

CHAMPIONNAT ET TOURNOI · SOUS-TUILE

LE CHAMPIONNAT

Aller-retour, classement à points, suivi complet.



Exemple avec quatre joueurs de démonstration, à mi-parcours.

LES MATCHS

Aller puis retour. Le vainqueur est en vert avec son score ; les matchs à jouer sont marqués « à jouer ».

LE CLASSEMENT

Rang, points, victoires, matchs joués et frames. À égalité de points, la différence de frames départage.

LE CHAMPION

Annoncé à la fin. Si deux joueurs sont absolument à égalité, l'appli l'annonce au lieu de trancher au hasard.

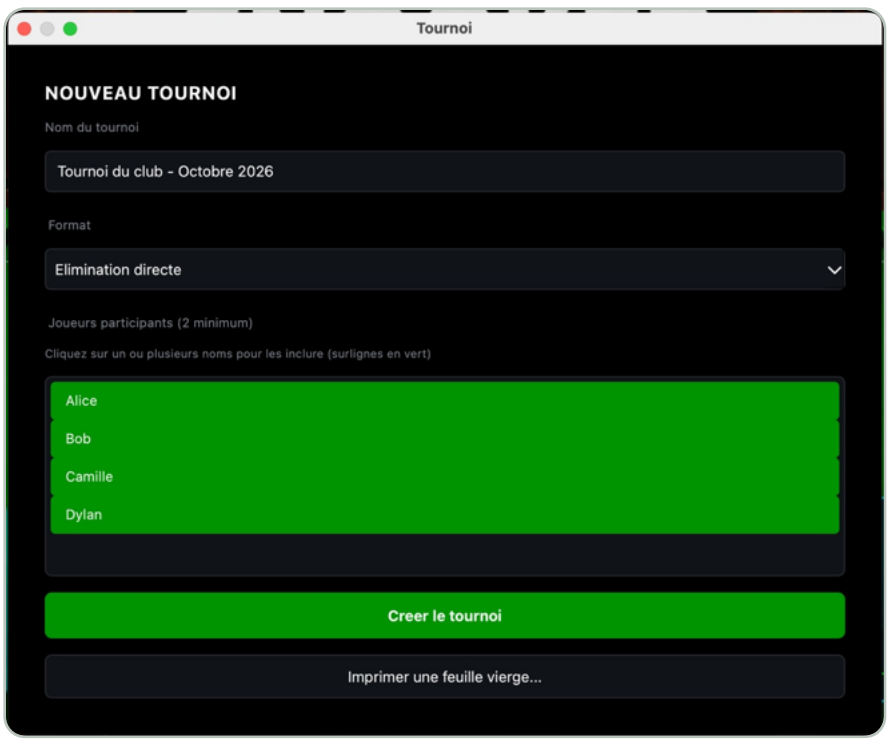
Les boutons : « Lancer sur cette table » démarre le match choisi · « Saisir un résultat » enregistre un match joué ailleurs · « Imprimer / PDF » prépare la feuille A4 · « Nouveau championnat » et « Effacer » gèrent la compétition en cours.

CHAMPIONNAT ET TOURNOI · SOUS-TUILE

LE TOURNOI

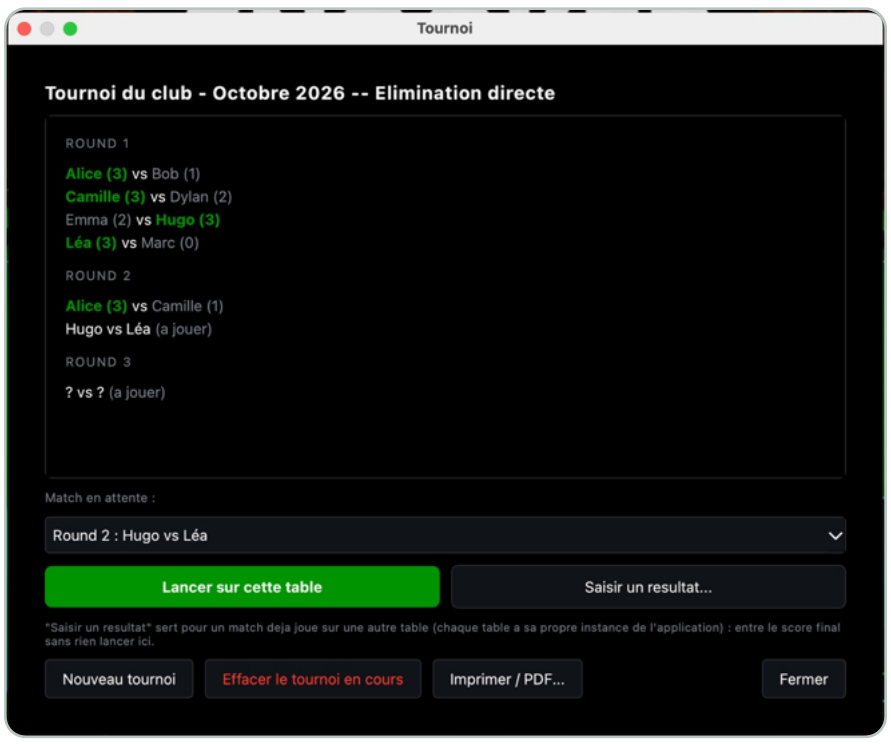
Élimination directe ou tous contre tous, de la création à la finale.

1 · CRÉER



Donnez un nom, choisissez le format et cliquez sur les joueurs pour les inclure : ils se surlignent en vert. Deux joueurs minimum.

2 · SUIVRE



Le tableau se remplit au fil des matchs, round après round. Le vainqueur est en vert avec son score.

DEUX FORMATS

Élimination directe

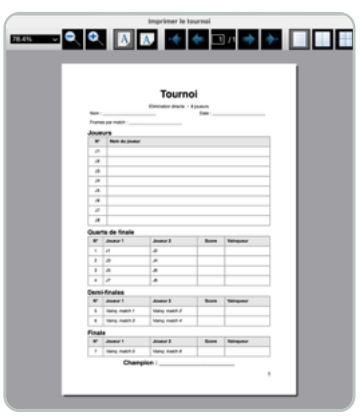
Un tableau où le perdant est éliminé. Si le nombre de joueurs n'est pas une puissance de 2, des joueurs sont **exemptés** automatiquement du premier tour. Les rounds suivants se remplissent avec les vainqueurs.

Tous contre tous

Chacun affronte chacun une fois. Un **classement** par victoires, puis par différence de frames, désigne le champion.

EN SALLE, SUR PLUSIEURS TABLES

- **Match en attente** : la liste propose tous les matchs prêts à jouer, pas seulement le premier.
- **Saisir un résultat** : pour un match déjà joué sur une autre table, sans rien lancer ici.
- **Lancer sur cette table** : démarre le match choisi et enregistre le résultat à la fin.
- **Le match suivant** : à la fin d'un match, l'appli propose de lancer directement le prochain.

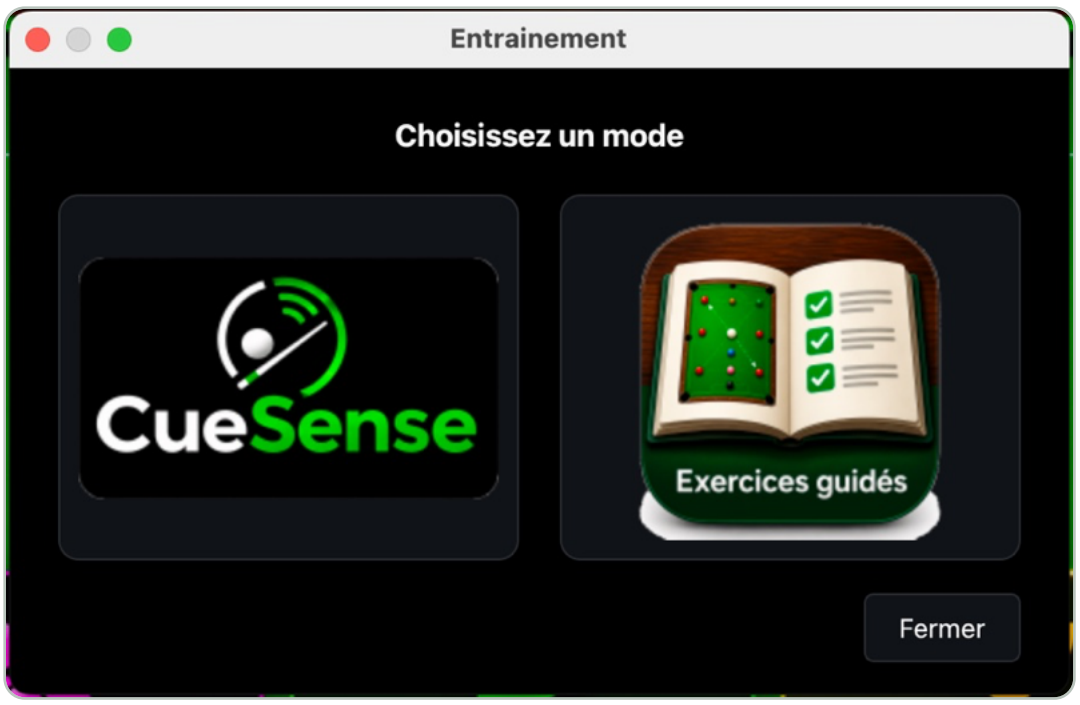


Imprimer ou remplir au stylo. « Imprimer / PDF » prépare une feuille A4 avec tout l'état du tournoi. « Imprimer une feuille vierge » donne une grille à remplir à la main (ici, 8 joueurs sur une seule page), avec les renvois « Vainqueur du match N ».

TUILE 5 · ÉCRAN D'ACCUEIL

CUESENSE · ENTRAÎNEMENT

Progresser seul, avec des exercices guidés ou l'analyse du geste.



La tuile ouvre un **choix entre deux modes** d'entraînement, complémentaires : les exercices guidés, sur la table, et CueSense, pour analyser le geste du joueur.

CUESENSE

Analyse du geste

- Un **capteur de mouvement** fixé à l'arrière de la queue mesure le geste.
- L'application s'ouvre dans le **navigateur web** de l'ordinateur.
- Elle suit le parcours : joueur, connexion, calibrage, exercices, résultats.
- Elle aide à analyser et corriger le geste.

EXERCICES GUIDÉS

Onze exercices, pas à pas

- Un **diagramme de la table** et une explication pour chacun.
- Des exercices de mise en place, de contrôle de la blanche, de potting, de sécurité…
- Un **compteur de série** pour trois d'entre eux.
- Les scores sont enregistrés par joueur.

LA SUITE, PAGE SUIVANTE

La page suivante détaille les exercices guidés : la liste, le diagramme d'un exercice et le compteur de série avec son historique.

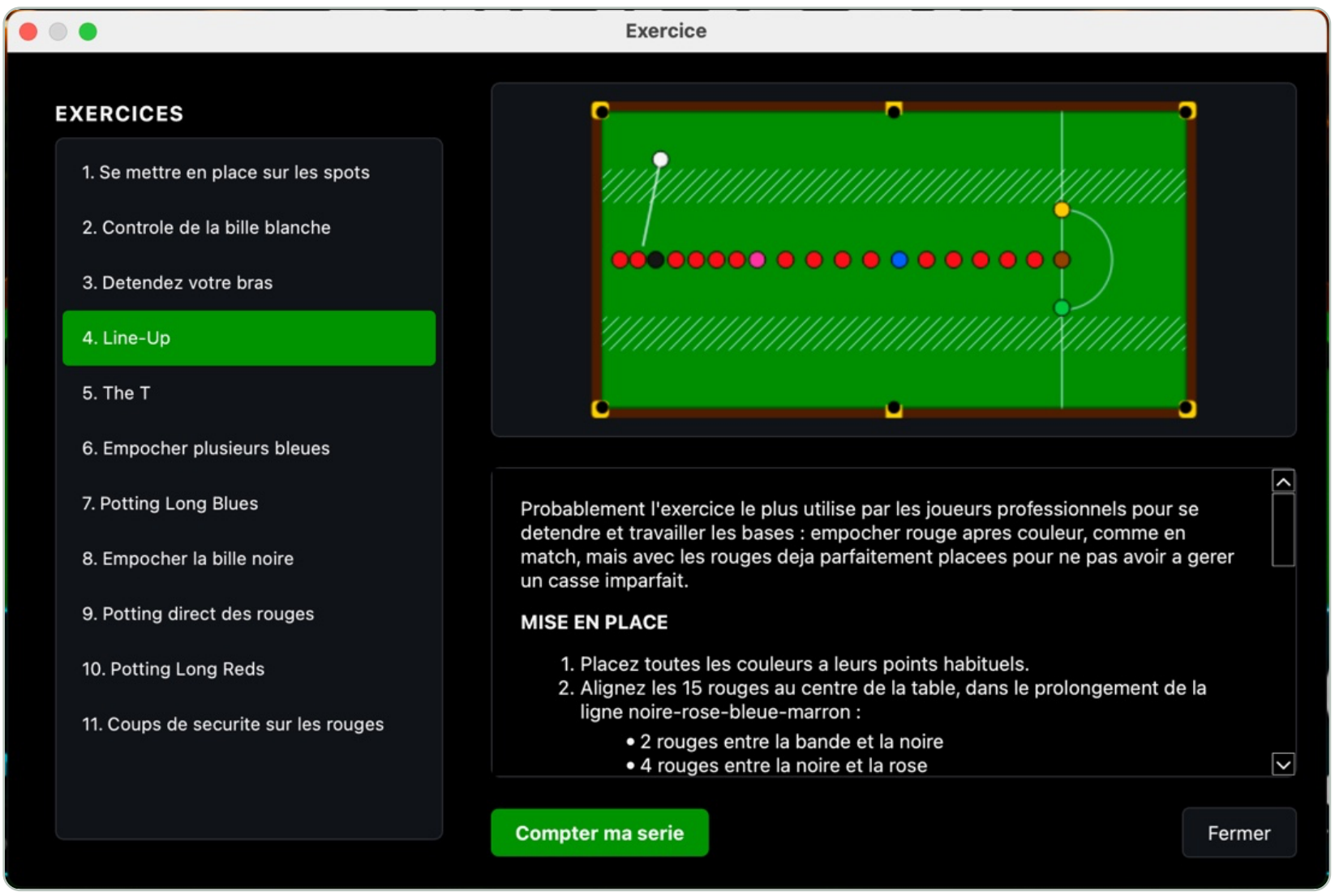
POURQUOI DEUX OUTILS

- **Les exercices guidés** travaillent la technique sur la table, avec un but et un score à battre.
- **CueSense** mesure *comment* le geste est fait, pour le corriger à la source.

ENTRAÎNEMENT · SOUS-TUILE

LES EXERCICES GUIDÉS

Onze exercices illustrés, et un compteur de série.



LES ONZE EXERCICES

1. Se mettre en place sur les spots
2. Contrôle de la bille blanche
3. Détendez votre bras
4. Line-Up
5. The T
6. Empocher plusieurs bleues
7. Potting Long Blues
8. Empocher la bille noire
9. Potting direct des rouges
10. Potting Long Reds
11. Coups de sécurité sur les rouges

POUR CHAQUE EXERCICE

- Un **diagramme** de la table avec les billes en place.
- Une **mise en place** et un **déroulement** détaillés.
- Des zones hachurées qui montrent les endroits à éviter.
- Un bouton **Compter ma série** pour Line-Up, The T et « Détendez votre bras ».



LE COMPTEUR DE SÉRIE

On clique chaque bille empochée : le compteur impose l'ordre **rouge, couleur**, puis les six couleurs finales (maximum 147).

- **Annuler** la dernière bille.
- **Rate** : termine la série.
- **Enregistrer** : le score va dans l'historique du joueur choisi (meilleure série, moyenne).

BOUTON EN HAUT À DROITE

PARAMÈTRES

Régler la voix, la télécommande, le suivi et les caméras.



SON

Annonces vocales (points, fautes, changement de joueur) à activer ou couper, **choix de la voix** parmi celles installées, et bouton « Écouter » pour l'essayer.

TÉLÉCOMMANDE

Deux modèles : la **complète**, avec tous les boutons de test, ou la **simplifiée**, pour l'usage courant. Elle se masque dès qu'un téléphone se connecte.

MODE DE SUIVI

Manuel : le comptage se fait à la télécommande, les caméras servent à guider le repositionnement des billes. Le mode automatique est à venir.

CAMÉRAS

L'état des trois caméras, avec deux boutons pour chacune : **Mire…** et **Calibrer…**

INSTALLER ET RÉGLER LES CAMÉRAS

1 · MIRE DE CADRAGE

Un aperçu en direct avec une **mire** : croix, grille, cadre vert de la table. Il sert à vérifier la position de la caméra **avant** de calibrer : hauteur, inclinaison, orientation.

2 · CALIBRATION

Avec les **10 marqueurs** collés sur la bordure de la table, l'outil apprend où se trouve chaque caméra et enregistre la correspondance entre l'image et la table.

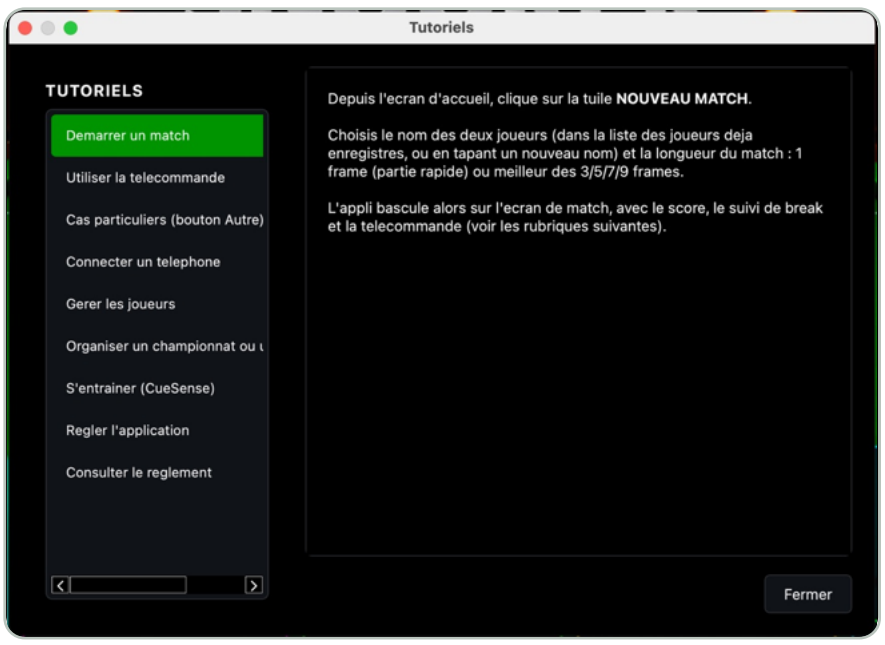
Le manuel de calibration des caméras (9 pages) décrit chaque étape, avec les marqueurs à imprimer.

BARRE DU BAS · ÉCRAN D'ACCUEIL

TUTORIELS · RÈGLES · À PROPOS

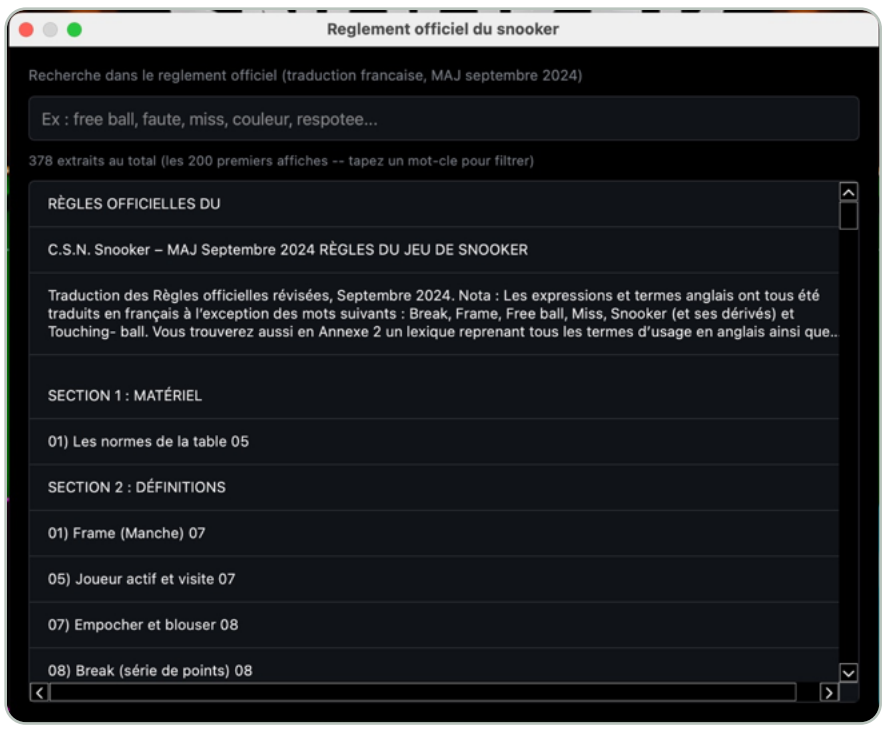
L'aide à portée de clic, sans quitter l'application.

TUTORIELS



Neuf rubriques en français : démarrer un match, utiliser la télécommande, les cas particuliers, connecter un téléphone, gérer les joueurs, organiser un championnat ou un tournoi, s'entraîner, régler l'application, consulter le règlement.

RÈGLES



Le **règlement officiel** (traduction française, mise à jour de septembre 2024), consultable : 378 extraits, avec une recherche par mot-clé comme « free ball », « faute » ou « miss ».



À PROPOS

La fenêtre rappelle le nom, la **version** du logiciel et sa vocation : un assistant d'arbitrage et de suivi de match de snooker, avec détection par caméra, connexion smartphone et entraînement au geste (CueSense).

EN HAUT DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

AIDE

Ouvre la recherche dans le règlement, pour citer la règle exacte en cas de litige pendant un match.

PARAMÈTRES

Voix, télécommande, mode de suivi et caméras (voir la page précédente).

QUITTER

Ferme l'application. Les matchs, joueurs et compétitions sont enregistrés automatiquement.